



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Control y Automatización

Se imparte en: ESIME Unidad Zacatenco

Objetivo

Formar profesionales capaces de proyectar diseñar innovar dirigir mantener e investigar sobre equipos dispositivos y sistemas de control tomando en cuenta la calidad de los procesos de trabajo el uso eficiente de la energía y los recursos naturales los sistemas de información y el impacto ambiental con una visión integral del desarrollo social económico e industrial del país.

Perfil de Ingreso

Conocimientos en matemáticas, física, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes gráficos simbólicos y computacionales, así como comprensión lectora del inglés. Así mismo, deberán contar con habilidades de análisis y síntesis de información, razonamiento lógico y expresión oral y escrita. Así como actitudes de respeto y responsabilidad y trabajo en equipo.

Perfil de Egreso

Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, así como las habilidades, actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación.

Será capaz de:

- Diseñar, construir y mantener dispositivos, equipos y máquinas.
- Proyectar, diseñar y poner en operación de plantas y sistemas que integren equipos.
- Investigar, adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimientos.
- Plantear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Aplicar las normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de su competencia a diverso personal.
- Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.
- Maneja los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería de su especialidad.
- Obtener y procesar información en forma oral y escrita para proyectos e investigaciones.
- Aplicar el pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis de problemas y la toma de decisiones.
- Utilizar los procesos, métodos, instrumental y herramental propios de su especialidad.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional